



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)

AIOT

09-05-2021

JEE(Main+Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

प्रश्न पुस्तिका : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The test is of **3 hours** duration.
4. The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **300**.
5. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30** questions in each subject and each subject having **Two** sections.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions.
First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
6. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited.**
7. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
8. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
10. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फॉर्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
5. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के **30** प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में **2** खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
6. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
7. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
8. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
9. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।

10. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021

Corporate Office : **ALLEN** CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. In a common emitter transistor amplifier, an input signal of 10 mV is applied. Due to this signal, the change in base current is 50 μ A and the corresponding change in collector current is 5 mA. If the load resistance in the collector emitter circuit is 5 k Ω , the change in output voltage will be
 (A) 5V (B) 10 V (C) 25 V (D) 50 V
2. A long, cylindrical iron core of cross-sectional area 5.00 cm² is inserted into a long solenoid having 2000 turns m⁻¹ and carrying a current 2.00A. The magnetic field inside the core is found to be 1.57 T. Neglecting the end effects. The magnetization M is :-
 (A) $1.25 \times 10^6 \text{ Am}^{-1}$ (B) $5 \times 10^6 \text{ Am}^{-1}$
 (C) $3 \times 10^6 \text{ Am}^{-1}$ (D) $2.50 \times 10^6 \text{ Am}^{-1}$

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में 10 mV का निवेशी संकेत लगाया जाता है। इस संकेत के कारण आधार धारा में परिवर्तन 50 μ A होता है तथा इसके संगत संग्राहक धारा में परिवर्तन 5 mA प्राप्त होता है। यदि संग्राहक उत्सर्जक परिपथ में लोड प्रतिरोध 5 k Ω है, तो निर्गत वोल्टता में परिवर्तन होगा :-
 (A) 5V (B) 10 V (C) 25 V (D) 50 V
2. अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 5.00 cm² वाली एक लम्बी बेलनाकार लौह छड़ को 2000 घेरे/मीटर वाली एक लम्बी परिनालिका में प्रविष्ट कराया जाता है, जिसमें 2.00A धारा प्रवाहित हो रही है। छड़ के अन्दर चुम्बकीय क्षेत्र 1.57T प्राप्त होता है। सिरा प्रभावों को नगण्य मानें। चुम्बकत्व M का मान है :-
 (A) $1.25 \times 10^6 \text{ Am}^{-1}$ (B) $5 \times 10^6 \text{ Am}^{-1}$
 (C) $3 \times 10^6 \text{ Am}^{-1}$ (D) $2.50 \times 10^6 \text{ Am}^{-1}$

3. A particle is projected from ground at an angle such that it covers maximum horizontal distance on ground. In this case the angle between initial and final velocity vector is

(A) $\frac{\pi}{6}$

(B) $\frac{\pi}{4}$

(C) $\frac{\pi}{2}$

(D) Depend on speed of projection

4. During free expansion of an ideal gas under adiabatic condition, the internal energy of the gas

(A) Decreases

(B) Initially decreases and then increases

(C) Increases

(D) Remains constant

5. 2kg of ice at -20°C is mixed with 5kg of water at 20°C . The water content of final mixture is (Latent heat of ice = 80 kcal/kg, specific heat of water = $1\text{kcal kg}^{-1}^{\circ}\text{C}^{-1}$, specific heat of ice = $0.5\text{ kcal kg}^{-1}^{\circ}\text{C}^{-1}$)

(A) 7kg

(B) 6 kg

(C) 4 kg

(D) 3 kg

3. एक कण को धरातल से किसी कोण पर इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि यह धरातल पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करता है। इस प्रकरण में प्रारंभिक तथा अन्तिम वेग सदिश के मध्य कोण है :-

(A) $\frac{\pi}{6}$

(B) $\frac{\pi}{4}$

(C) $\frac{\pi}{2}$

(D) यह प्रक्षेपण की चाल पर निर्भर करता है।

4. किसी आदर्श गैस के रूद्धोष्म स्थिति के प्रभाव में मुक्त प्रसार के दौरान गैस की आन्तरिक ऊर्जा

(A) घटती है।

(B) प्रारंभ में घटती है तथा फिर बढ़ती है।

(C) बढ़ती है।

(D) नियत बनी रहती है।

5. -20°C वाली 2kg बर्फ को 20°C वाले 5 kg जल के साथ मिश्रित किया जाता है। अन्तिम मिश्रण में जल की मात्रा है :- (बर्फ की गुप्त ऊष्मा = 80 kcal/kg, जल की विशिष्ट ऊष्मा = $1\text{kcal kg}^{-1}^{\circ}\text{C}^{-1}$, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा = $0.5\text{ kcal kg}^{-1}^{\circ}\text{C}^{-1}$)

(A) 7kg

(B) 6 kg

(C) 4 kg

(D) 3 kg

6. In a reference frame K, two particles move along the X-axis, one of mass m_1 with velocity $\vec{v}_1$ and the other of mass m_2 with velocity $\vec{v}_2$. There exists another reference frame K_0 in which the total kinetic energy of the two masses m_1 and m_2 will be the minimum. The instantaneous velocity $\vec{v}$ of the reference frame K_0 in the reference frame K will be

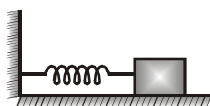
- (A) $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$ (B) $\vec{v} = \vec{v}_1$
(C) $\vec{v} = \vec{v}_2$ (D) $\vec{v} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}$

7. A spring supports a mass of 5g which perform damped oscillations. It is found to have successive maxima of 2.1 cm and 1.3cm. If the damping coefficient b is 10 g s^{-1} , find the stiffness of the

spring. [given $\ln\left(\frac{2.1}{1.3}\right) = 0.479$]

- (A) 0.864 N/m (B) 0.463 N/m
(C) 0.563 N/m (D) 1 N/m

8. Spring of spring constant 1200 Nm^{-1} is mounted on a smooth frictionless surface and attached to a block of mass 3 kg. Block is pulled 2 cm to the right and released. The time taken by block to cover a distance of 1cm after release is



- (A) 5 sec (B) 0.083 sec
(C) 0.01 sec (D) 0.052 sec

6. एक निर्देश तंत्र K में दो कण X-अक्ष के अनुदिश गति करते हैं, इनमें एक द्रव्यमान m_1 वाला कण वेग $\vec{v}_1$ से तथा द्रव्यमान m_2 वाला दूसरा कण वेग $\vec{v}_2$ से गति करता है। यहाँ एक अन्य निर्देश तंत्र K_0 विद्यमान है जिसमें दोनों द्रव्यमान m_1 तथा m_2 की कुल गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। निर्देश तंत्र K में निर्देश तंत्र K_0 के तात्क्षणिक वेग $\vec{v}$ का मान होगा :-

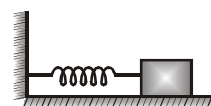
- (A) $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$ (B) $\vec{v} = \vec{v}_1$
(C) $\vec{v} = \vec{v}_2$ (D) $\vec{v} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}$

7. एक स्प्रिंग से 5g द्रव्यमान जुड़ा हुआ है जो अवमंदित दोलन करती है। इससे क्रमागत उच्चिष्ठ 2.1 cm तथा 1.3cm प्राप्त होते हैं। यदि अवमंदन गुणांक b का मान 10 g s^{-1} है तो स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक ज्ञात कीजिये।, [दिया

है $\ln\left(\frac{2.1}{1.3}\right) = 0.479$]

- (A) 0.864 N/m (B) 0.463 N/m
(C) 0.563 N/m (D) 1 N/m

8. स्प्रिंग नियतांक 1200 Nm^{-1} वाली स्प्रिंग को एक चिकनी घर्षण रहित सतह पर लगाकर द्रव्यमान 3 kg वाले एक ब्लॉक से जोड़ा जाता है। ब्लॉक को दाँयी ओर 2 cm खींच कर विरामावस्था से छोड़ा जाता है। ब्लॉक को छोड़ने के पश्चात् ब्लॉक द्वारा 1cm दूरी तय करने में लगा समय है :-



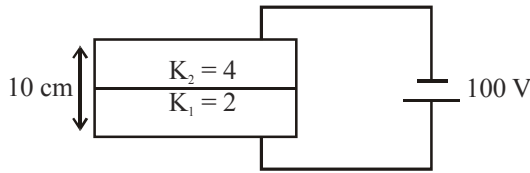
- (A) 5 sec (B) 0.083 sec
(C) 0.01 sec (D) 0.052 sec

9. Two planets P_1 and P_2 having masses M_1 and M_2 revolve around the Sun in elliptical orbits, with time periods T_1 and T_2 , respectively. The minimum and maximum distances of planet P_1 from the Sun are R and $3R$, respectively, whereas for planet P_2 these are $2R$ and $4R$, respectively, where R is a constant. Assuming M_1 and M_2 are much smaller than the mass of

the Sun, the magnitude of $\frac{T_2}{T_1}$ is

- (A) $\frac{2}{3}\sqrt{\frac{2M_1}{3M_1}}$ (B) $\frac{3}{2}\sqrt{\frac{3M_2}{2M_1}}$
(C) $\frac{3}{2}\sqrt{\frac{3}{2}}$ (D) $\frac{2}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}$

10. In a parallel plate capacitor the distance between the plates is 10 cm. Two dielectric slabs of thickness 5 cm each and dielectric constant $K_1 = 2$ and $K_2 = 4$ respectively, are inserted between the plates. A potential of 100 V is applied across the capacitor as shown in the figure. The value of the net bound surface charge density at the interface of the two dielectrics is



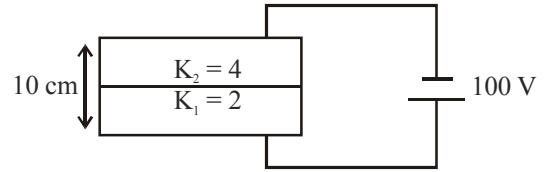
- (A) $-\frac{2000}{3}\epsilon_0$ (B) $-\frac{1000}{3}\epsilon_0$
(C) $-250\epsilon_0$ (D) $\frac{2000}{3}\epsilon_0$

9. द्रव्यमान M_1 तथा M_2 वाले दो ग्रह P_1 तथा P_2 सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्रमशः आवर्तकाल T_1 तथा T_2 से चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य से ग्रह P_1 की न्यूनतम तथा अधिकतम दूरी क्रमशः R तथा $3R$ है, जबकि ग्रह P_2 की सूर्य से दूरी क्रमशः $2R$ तथा $4R$ है, जहाँ R एक नियतांक है। माना कि M_1 तथा M_2 सूर्य के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम है तो

$\frac{T_2}{T_1}$ का परिमाण है :-

- (A) $\frac{2}{3}\sqrt{\frac{2M_1}{3M_1}}$ (B) $\frac{3}{2}\sqrt{\frac{3M_2}{2M_1}}$
(C) $\frac{3}{2}\sqrt{\frac{3}{2}}$ (D) $\frac{2}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}$

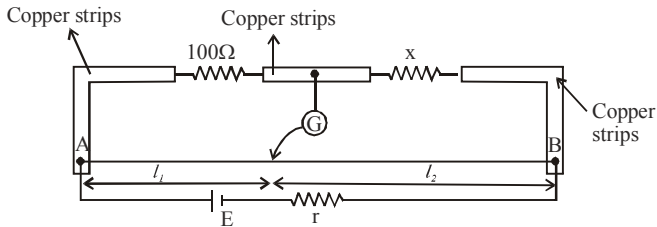
10. एक समान्तर पट्ट संधारित्र में प्लेटों के मध्य दूरी 10 cm है। दो परावैद्युत पट्टिकाओं में से प्रत्येक की मोटाई 5cm है तथा इनके परावैद्युत नियतांक क्रमशः $K_1 = 2$ तथा $K_2 = 4$ है। इनको प्लेटों के मध्य प्रविष्ट कराया जाता है। संधारित्र के सिरों पर 100 V का एक विभव चित्रानुसार आरोपित किया जाता है। दोनों परावैद्युत के अन्तरापृष्ठ पर कुल बद्ध पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान होगा :-



- (A) $-\frac{2000}{3}\epsilon_0$ (B) $-\frac{1000}{3}\epsilon_0$
(C) $-250\epsilon_0$ (D) $\frac{2000}{3}\epsilon_0$

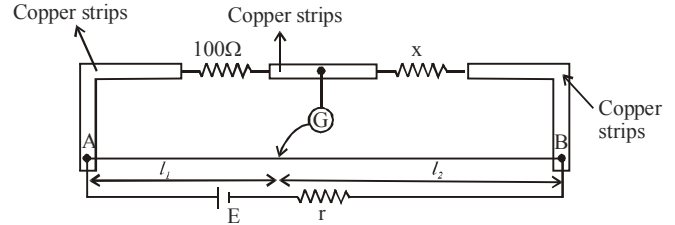
11. From the point of view of significant figures which of the following statement is correct ?
 (i) $10.2 \text{ cm} + 8 \text{ cm} = 18.2 \text{ cm}$
 (ii) $2.53 \text{ m} - 1.2 \text{ m} = 1.33 \text{ m}$
 (iii) $4.2 \text{ m} \times 1.4 \text{ m} = 5.88 \text{ m}^2$
 (iv) $3.6 \text{ m} / 1.75 \text{ sec} = 2.1 \text{ m/sec}$
 (A) (i) & (iv) only (B) (ii) & (iii) only
 (C) (iv) only (D) (ii) & (iv) only
12. The mass per unit length of a rod (length 2 m) varies as $\rho = 3x \text{ kg/m}$. The moment of inertia (in kg m^2) of the rod about a perpendicular axis passing through the tip of the rod (at $x = 0$) is
 (A) 10 (B) 12
 (C) 14 (D) 16
13. A steel rod of length 5 m is fixed between two rigid supports. The coefficient of linear expansion of steel is $12.5 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$. The stress in the rod for an increase in temperature of 40°C is $x \times 10^8 \text{ N/m}^2$. (Young's modulus for steel is $2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$). The value of x is
 (A) 2.5 (B) 1
 (C) 1.5 (D) $\frac{2}{3}$
11. सार्थक अंकों के दृष्टिकोण से निम्न में से सही कथन चुनिये:-
 (i) $10.2 \text{ cm} + 8 \text{ cm} = 18.2 \text{ cm}$
 (ii) $2.53 \text{ m} - 1.2 \text{ m} = 1.33 \text{ m}$
 (iii) $4.2 \text{ m} \times 1.4 \text{ m} = 5.88 \text{ m}^2$
 (iv) $3.6 \text{ m} / 1.75 \text{ sec} = 2.1 \text{ m/sec}$
 (A) केवल (i) तथा (iv) (B) केवल (ii) तथा (iii)
 (C) केवल (iv) (D) केवल (ii) तथा (iv)
12. एक छड़ (लम्बाई 2 m) का प्रति इकाई लम्बाई द्रव्यमान $\rho = 3x \text{ kg/m}$ के अनुसार परिवर्तित होता है। इस छड़ का छड़ के शीर्ष ($x = 0$ पर) से गुजरने वाली लम्बवत् अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण (kg m^2 में) है :-
 (A) 10 (B) 12
 (C) 14 (D) 16
13. लम्बाई 5 m वाली एक स्टील की छड़ को दो दृढ़ सपोर्टों के मध्य स्थिर किया गया है। स्टील का रेखीय प्रसार गुणांक $12.5 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ है। छड़ के तापमान में 40°C वृद्धि के लिये छड़ में उत्पन्न प्रतिबल $x \times 10^8 \text{ N/m}^2$ है। (स्टील का यंग गुणांक $2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ होता है) तब x का मान है:-
 (A) 2.5 (B) 1
 (C) 1.5 (D) $\frac{2}{3}$

14. In a meter bridge circuit as shown, when one more resistance of $100\ \Omega$ is connected in parallel with unknown resistance x , then ratio $\frac{l_1}{l_2}$ become 2. If l_1 is balance length of the uniform wire AB, then the value of x must be :



- (A) $50\ \Omega$ (B) $100\ \Omega$
(C) $200\ \Omega$ (D) $400\ \Omega$
15. A small loop of wire of area $A = 0.01\ \text{m}^2$, $N = 40$ turns and resistance $R = 20\ \Omega$ is initially kept in a uniform magnetic field B in such a way that the field is normal to the plane of the loop. When it is pulled out of the magnetic field, a total charge of $Q = 2 \times 10^{-5}\ \text{C}$ flows through the coil. The magnitude of the field B is
- (A) $1 \times 10^{-3}\ \text{T}$
(B) $4 \times 10^{-3}\ \text{T}$
(C) zero
(D) unobtainable, as the data is insufficient

14. चित्रानुसार एक मीटरसेतु परिपथ में जब अज्ञात प्रतिरोध x के साथ समान्तर क्रम में एक $100\ \Omega$ का अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो अनुपात $\frac{l_1}{l_2}$ का मान 2 हो जाता है। यदि l_1 एकसमान तार AB की संतुलन लम्बाई है तो x का मान निश्चित रूप से होगा :-



- (A) $50\ \Omega$ (B) $100\ \Omega$
(C) $200\ \Omega$ (D) $400\ \Omega$
15. क्षेत्रफल $A = 0.01\ \text{m}^2$, $N = 40$ घेरे तथा प्रतिरोध $R = 20\ \Omega$ वाले तार के एक छोटे लूप को प्रारंभ में एक समान चुम्बकीय क्षेत्र B में इस प्रकार रखा जाता है कि चुम्बकीय क्षेत्र, लूप के तल के लम्बवत् रहे। जब इसे चुम्बकीय क्षेत्र से बाहर खींचा जाता है तो कुण्डली से कुल आवेश $Q = 2 \times 10^{-5}\ \text{C}$ प्रवाहित होता है। क्षेत्र B का परिमाण है :-
- (A) $1 \times 10^{-3}\ \text{T}$
(B) $4 \times 10^{-3}\ \text{T}$
(C) शून्य
(D) आंकड़े अपर्याप्त होने के कारण ज्ञात नहीं किया जा सकता है।

16. An LR circuit with a battery is connected at $t = 0$. Which of the following quantity is not zero just after the connection ?

(A) Current in the circuit
(B) Magnetic field energy in the inductor
(C) Power delivered by the battery
(D) Emf induced in the inductor

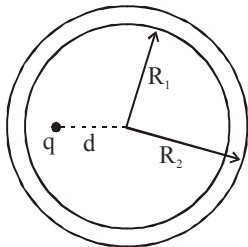
17. A hollow, conducting spherical shell of inner radius R_1 and outer radius R_2 encloses a charge q inside, which is located at a distance d ($< R_1$) from the centre of the spheres. The potential at the centre of the shell is

(A) Zero

(B) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0 d}$

(C) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{d} - \frac{q}{R_1} \right)$

(D) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{d} - \frac{q}{R_1} + \frac{q}{R_2} \right)$



18. The atomic number of element which has a k_α x-rays line of wavelength $1.8 \text{ \AA}$ is $20 + n$, the value of n is : ($R = 1.1 \times 10^7$)

(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

16. $t = 0$ पर एक LR परिपथ के साथ एक बैटरी को जोड़ा जाता है। जोड़ने के तुरन्त पश्चात् निम्न में से किस राशि का मान शून्य नहीं होगा ?

(A) परिपथ में धारा
(B) प्रेरक कुण्डली में चुम्बकीय क्षेत्र ऊर्जा
(C) बैटरी द्वारा दी गई शक्ति
(D) प्रेरक कुण्डली में प्रेरित विद्युत वाहक बल

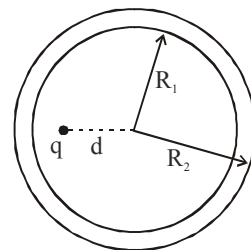
17. आंतरिक त्रिज्या R_1 तथा बाह्य त्रिज्या R_2 वाले एक खोखले चालक गोलीय कोश में एक आवेश q परिवर्द्ध है जो कि गोलों के केन्द्र से d ($< R_1$) दूरी पर स्थित है। कोश के केन्द्र पर विभव है :-

(A) शून्य

(B) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0 d}$

(C) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{d} - \frac{q}{R_1} \right)$

(D) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{d} - \frac{q}{R_1} + \frac{q}{R_2} \right)$



18. एक तत्व; जिसकी k_α x-किरण रेखा की तरंगदैर्घ्य $1.8 \text{ \AA}$ है, का परमाणु क्रमांक $20 + n$ है तो n का मान ज्ञात कीजिये। ($R = 1.1 \times 10^7$)

(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

19. A collimated beam of light of diameter 1 mm is propagating along the x-axis. The beam is to be expanded to a collimated beam of diameter 10 mm using a combination of two convex lenses. A lens of focal length of 50 mm and another lens with focal length F are to be kept at a distance d between them. The value of F and d respectively, are

- (A) 450 mm and 10 mm
- (B) 400 mm and 500 mm
- (C) 550 mm and 600 mm
- (D) 500 mm and 550 mm

20. Half life of a radioactive substance A is two times the half life of another radioactive substance B. Initially the number of nuclei of A and B are N_A and N_B respectively. After three half lives of A number of nuclei of both are equal. Then the ratio N_A/N_B is

- (A) $\frac{1}{4}$
- (B) $\frac{1}{8}$
- (C) 4
- (D) 8

19. व्यास 1 mm वाली प्रकाश की एक पुंज x-अक्ष के अनुदिश संचरित हो रही है। पुंज को दो उत्तल लेंसों के संयोजन द्वारा 10 mm व्यास के एक पुंज के रूप में विस्तारित किया जाता है। फोकस दूरी 50 mm वाले एक लेंस तथा फोकस दूरी F वाले एक दूसरे लेंस को इनके मध्य d दूरी पर रखा जाता है। F तथा d का मान क्रमशः है :-

- (A) 450 mm तथा 10 mm
- (B) 400 mm तथा 500 mm
- (C) 550 mm तथा 600 mm
- (D) 500 mm तथा 550 mm

20. एक रेडियोएक्टिव पदार्थ A की अर्द्ध-आयु अन्य रेडियोएक्टिव पदार्थ B की अर्द्ध-आयु से दुगुनी है। प्रारम्भ में A तथा B के नाभिकों की संख्या क्रमशः N_A तथा N_B है। A की तीन अर्द्ध-आयु के पश्चात् दोनों के नाभिकों की संख्या समान है। अनुपात N_A/N_B का मान है :-

- (A) $\frac{1}{4}$
- (B) $\frac{1}{8}$
- (C) 4
- (D) 8

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases

Note: For Integer type Questions 1 to 10, Please write your answer to the nearest integer

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

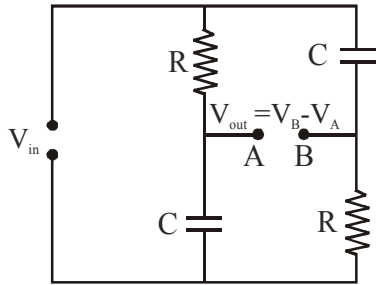
- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ** (truncate/round-off) करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

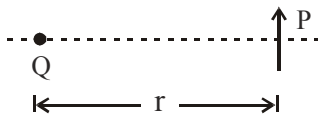
नोट: निम्न प्रश्न संख्या 1 से 10 (पूर्णांक प्रकार) के लिये अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में दीजिये।

1. For the ac circuit shown in the figure, $R = 100 \text{ k}\Omega$ and $C = 10 \text{ pF}$, the phase difference between V_{in} and V_{out} is 90° at the input signal frequency of _____ kHz.



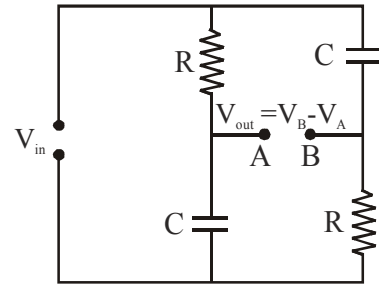
2. A point charge Q and an electric dipole of dipole moment P are placed as given in figure. The force on dipole due to point charge is

$\frac{kPQ}{r^N}$. The value of N is :-



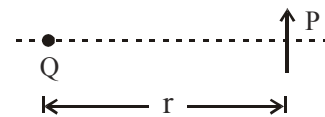
3. A plano convex lens of refractive index 1.5 and radius of curvature 30 cm is silvered on its flat surface. The distance (in cm) an object be placed relative to the silvered lens so as to form a real image of the same size as the object is

1. चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिये $R = 100 \text{ k}\Omega$ तथा $C = 10 \text{ pF}$ है। V_{in} तथा V_{out} के मध्य कलान्तर 90° है तो निवेशी संकेत की आवृत्ति (kHz में) है :-



2. एक बिन्दु आवेश Q तथा द्विध्रुव आघूर्ण P वाला एक विद्युत द्विध्रुव चित्रानुसार रखे हुये हैं। बिन्दु आवेश के कारण द्विध्रुव

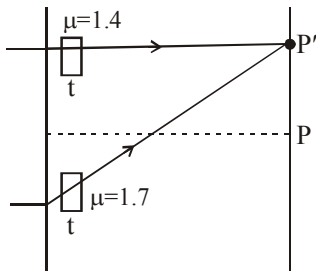
पर बल का मान $\frac{kPQ}{r^N}$ है तो N का मान ज्ञात कीजिये :-



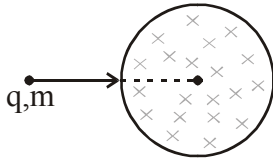
3. अपवर्तनांक 1.5 तथा वक्रता त्रिज्या 30 cm वाले एक समतलोत्तल लेंस की समतल सतह को रजतित किया जाता है। रजतित लेंस के सापेक्ष एक बिम्ब को किस दूरी (cm में) पर रखा जाना चाहिये ताकि बिम्ब के समान आकार का एक वास्तविक प्रतिबिम्ब बन सके?

4. In a Young's experiment the upper slit is covered by a thin glass plate of refractive index 1.4 while the lower slit is covered by another glass plate, having the same thickness as the first one but having refractive index 1.7. Interference pattern is observed using light of wavelength $5400 \text{ \AA}$. It is found that the point P on the screen where the central maximum ($n = 0$) fell before the glass plates were inserted now has $3/4$ the original intensity.

It is further observed that what used to be the fifth maximum earlier, now lies below the point P while the sixth minimum lies above P. The thickness of glass plate (in μm) is.....Answer to the nearest integer. (Absorption of light by glass plate may be neglected) :-

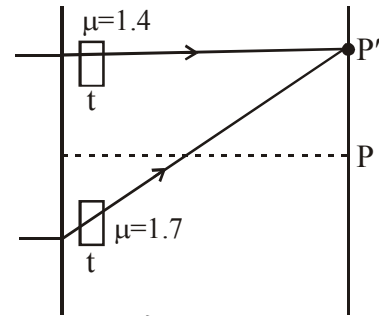


5. A particle having mass m , charge q enters a cylinder region having uniform magnetic field B in the inward direction as shown. If the particle is deviated by 60° as it emerges out of the field then the time spent by it in the field is $\frac{\pi m}{NqB}$. The value of N is :-

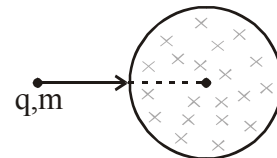


4. यंग के प्रयोग में ऊपरी स्लिट को अपवर्तनांक 1.4 वाली एक पतली काँच की प्लेट से ढका जाता है, जबकि निचली स्लिट को प्रथम प्लेट के समान मोटाई परन्तु अपवर्तनांक 1.7 वाली एक अन्य काँच की प्लेट से ढका जाता है। यहाँ व्यतिकरण प्रतिरूप तरंगदैर्घ्य $5400 \text{ \AA}$ वाले प्रकाश द्वारा प्रेक्षित किया जाता है। यह देखा जाता है कि पर्दे पर बिन्दु P, जहाँ काँच की पट्टिकाओं को प्रविष्ट कराने से पूर्व केन्द्रीय उच्चिष्ठ ($n = 0$ पर) प्राप्त होता है, की तीव्रता अब मूल तीव्रता की $3/4$ गुना हो जाती है।

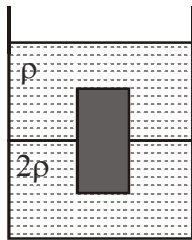
आगे यह देखा गया है कि अब पाँचवा उच्चिष्ठ बिन्दु P के नीचे प्राप्त होता है जबकि छठा निम्निष्ठ बिन्दु P के ऊपर प्राप्त होता है। काँच की प्लेट की मोटाई निकटतम पूर्णांक में (μm में) ज्ञात कीजिये। (काँच की प्लेट द्वारा प्रकाश के अवशोषण को नगण्य माना जा सकता है) :-



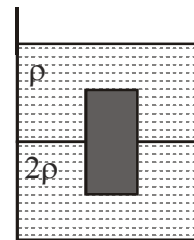
5. द्रव्यमान m तथा आवेश q वाला एक कण चित्रानुसार एक ऐसे बेलनाकार प्रभाग में प्रवेश करता है जिसमें एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र B अन्दर की दिशा में विद्यमान है। यदि कण क्षेत्र से बाहर निकलने पर 60° पर विक्षेपित हो जाता है तो क्षेत्र में इसके द्वारा व्यतित समय $\frac{\pi m}{NqB}$ प्राप्त होता है तब N का मान ज्ञात कीजिये :-



6. A uniform disk of mass m and radius R rolls, without slipping, down a fixed plane inclined at an angle 30° to the horizontal. The linear acceleration of the disk (in m/sec^2) is
7. A compound microscope consists of an objective lens of focal length 1 cm and an eye piece of focal length 5 cm with a separation of 10 cm . The distance between an object and the objective lens, at which the strain on the eye is minimum is $\frac{n}{40}\text{ cm}$. The value of n is _____.
8. A cylinder of uniform cross-section is immersed into two liquids as shown in fig. Equal volume of cylinder is submerged in both the liquids and density of cylinder is ρ . The magnitude of acceleration of the cylinder at the shown instant is g/K . The value of K is :-



6. द्रव्यमान m तथा त्रिज्या R वाली एक समरूप चकती क्षैतिज से 30° कोण बनाने वाले एक स्थिर समतल आनत तल पर नीचे की ओर बिना फिसले लुढ़कती है। चकती का रेखीय त्वरण (m/sec^2 में) ज्ञात कीजिये।
7. एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ; फोकस दूरी 1 cm वाले अभिदृश्यक लेंस तथा फोकस दूरी 5 cm वाले एक नेत्रिका लेंस से बना है, जिनके मध्य दूरी 10 cm है। बिम्ब तथा अभिदृश्यक लेंस के मध्य दूरी $\frac{n}{40}\text{ cm}$ होने पर आँख पर विकृति, न्यूनतम होती है तो n का मान ज्ञात कीजिये।
8. एकसमान अनुप्रस्थ काट वाले एक बेलन को दो द्रवों में चित्रानुसार डुबो दिया जाता है। बेलन के समान आयतन को दोनों द्रवों में डुबोया जाता है तथा बेलन का घनत्व ρ है। प्रदर्शित क्षण पर बेलन के त्वरण का परिमाण g/K है तो K का मान ज्ञात कीजिये :-



9. A 20 cm long string, having a mass of 1.0g, is fixed at both the ends. The tension in the string is 0.5N. The string is set into vibrations using an external vibrator of frequency 100 Hz. The separation (in cm) between the successive nodes on the string is
10. A long wire PQR is made by joining two wires PQ and QR of equal radii. PQ has length 4.8 m and mass 0.06 kg. QR has length 2.56 m and mass 0.2 kg. The wire PQR is under a tension of 80N. A sinusoidal wave pulse of amplitude 3.5 cm is sent along the wire PQ from the end P. No power is dissipated during the propagation of the wave pulse.

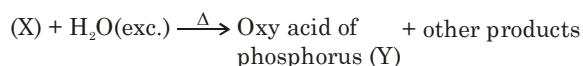
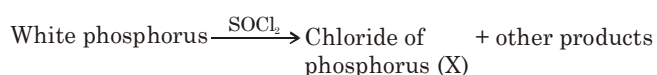
The time taken by the wave pulse to reach the other end R is x (sec). The value of $100x$ is

9. द्रव्यमान 1.0g वाली एक 20 cm लम्बी रस्सी को दोनों सिरों पर स्थिर किया जाता है। रस्सी में उत्पन्न तनाव 0.5N है। रस्सी में एक 100 Hz आवृत्ति वाले बाह्य कंपक द्वारा कम्पन कराये जाते हैं। रस्सी पर उत्पन्न क्रमागत निस्पंदों के मध्य दूरी (cm में) ज्ञात कीजिये।
10. समान त्रिज्या वाले दो तारों PQ तथा QR को जोड़कर एक लम्बा तार PQR बनाया गया है। PQ की लम्बाई 4.8 m तथा द्रव्यमान 0.06 kg है। QR की लम्बाई 2.56 m तथा द्रव्यमान 0.2 kg है। तार PQR तनाव 80N के अधीन है। आयाम 3.5 cm वाली एक ज्यावक्रीय तरंग स्पंद को तार PQ के अनुदिश सिरों P से भेजा जाता है। तरंग स्पंद के संचरण के दौरान कोई शक्ति व्यय नहीं होता है। तरंग स्पंद द्वारा दूसरे सिरों R तक पहुँचने में लगा समय x (sec) है तो $100x$ का मान ज्ञात कीजिये।

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1.



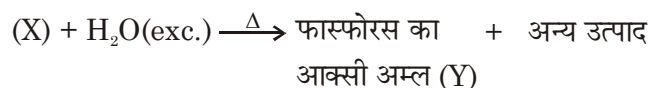
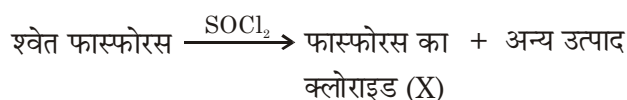
Select the **INCORRECT** statement among given :

- (A) All bond lengths are equal in (X).
- (B) PH_3 is also formed along with (Y).
- (C) SO_2 is only byproduct formed with (X) in reaction of P_4 with SOCl_2 .
- (D) Oxidation state of phosphorus in oxyacid of phosphorus (Y) is +5.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

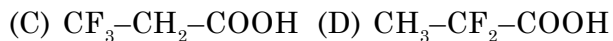
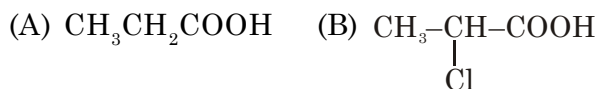
1.



निम्न में से गलत कथन चुनिए

- (A) (X) में सभी बंध लम्बाईयाँ समान हैं।
- (B) (Y) के साथ-साथ PH_3 भी निर्मित होती है।
- (C) P_4 की SOCl_2 के साथ अभिक्रिया में (X) के साथ केवल SO_2 निर्मित होती है।
- (D) फास्फोरस के आक्सीअम्ल (Y) में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है

2. Which compound is expected to have highest pKa value ?



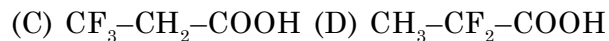
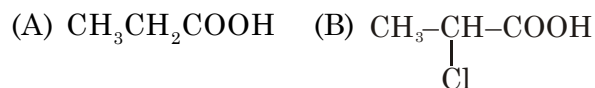
3. A photon of energy $h\nu$ is absorbed by a free electron of a metal having work function $w < h\nu$. Then:

- (A) The electron is sure to come out.
 (B) The electron is sure to come out with a kinetic energy $(h\nu - w)$.
 (C) Either the electron does not come out or it comes with a kinetic energy $(h\nu - w)$.
 (D) It may come out with a kinetic energy less than $(h\nu - w)$.

4. **CORRECT** statement regarding orthoboric acid is :

- (A) It is a Lewis acid whose pKa is -1 .
 (B) It is a triprotic, weak Bronsted acid.
 (C) There exist H-bonds in between layers in its crystalline form.
 (D) Cis-diols can be used to increase acidic strength in its aq. solution.

2. निम्न में से कौनसे यौगिक के लिए, pKa का मान सर्वाधिक होना अपेक्षित है ?



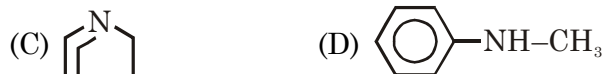
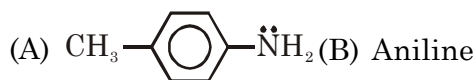
3. $h\nu$ ऊर्जा का एक फोटोन, एक धातु जिसका कार्य फलन $w < h\nu$ है, के एक मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित किया गया है तो :

- (A) इलेक्ट्रॉन का बाहर आना निश्चित है
 (B) गतिज ऊर्जा $(h\nu - w)$ के साथ इलेक्ट्रॉन का बाहर आना निश्चित है
 (C) या तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता है या यह गतिज ऊर्जा $(h\nu - w)$ के साथ बाहर आता है
 (D) यह $(h\nu - w)$ से कम गतिज ऊर्जा के साथ बाहर आ सकता है

4. आर्थोबोरिक अम्ल के संदर्भ में सही कथन है :

- (A) यह एक लुईस अम्ल है जिसका pKa, -1 है
 (B) यह एक त्रिप्रोटिक, दुर्बल ब्रान्स्टेड अम्ल है
 (C) इसके क्रिस्टलीय रूप में परतो के मध्य H-बंध उपस्थित है
 (D) इसके जलीय विलयन में इसकी अम्लीय सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सिस-डाइऑल का प्रयोग किया जा सकता है

5. Which of the following amine forms N-nitrosoamine upon treatment with NaNO_2 & HCl ?



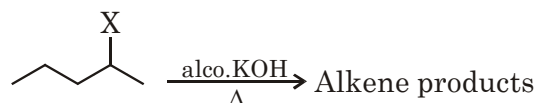
6. The compression factor (compressibility factor) for one mole of a vander Waals gas at 0°C and 100 atmosphere pressure is found to be 0.5. Assuming that the volume of a gas molecule is negligible, calculate the vander waals constant 'a'.

- (A) $1.2544 \text{ atm L}^2 \text{ mol}^{-2}$
 (B) $125.44 \text{ atm L}^2 \text{ mol}^{-2}$
 (C) $12.544 \text{ atm L}^2 \text{ mol}^{-2}$
 (D) $2.50 \text{ atm L}^2 \text{ mol}^{-2}$

7. Co-ordinated as well as hydrogen bonded water are present in :

- (A) $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (B) $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$
 (C) $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (D) All of these

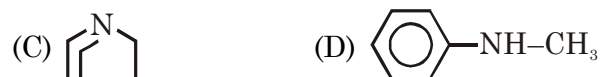
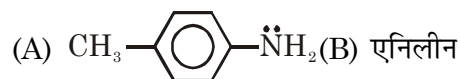
8. In the reaction



Maximum extent of hofmann alkene product will be obtained when X is-

- (A) I (B) Br
 (C) Cl (D) F

5. निम्न में से कौनसा ऐमीन, NaNO_2 तथा HCl के उपचारित किये जाने पर N-नाइट्रोसोअमीन निर्मित करता है?



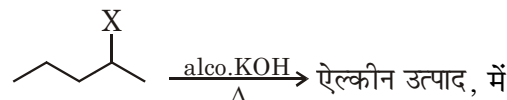
6. 0°C तथा 100 वायुमंडल दाब पर, एक मोल वांडरवाल्स गैस के लिए संपीड्यता गुणांक 0.5 होना पाया गया है। यह मानते हुऐ कि गैस अणु का आयतन नगण्य है, वांडरवाल्स नियतांक 'a' की गणना कीजिए –

- (A) $1.2544 \text{ atm L}^2 \text{ mol}^{-2}$
 (B) $125.44 \text{ atm L}^2 \text{ mol}^{-2}$
 (C) $12.544 \text{ atm L}^2 \text{ mol}^{-2}$
 (D) $2.50 \text{ atm L}^2 \text{ mol}^{-2}$

7. उपसहसंयोजित के साथ-साथ हाइड्रोजन बंधित जल उपस्थित है?

- (A) $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ में (B) $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ में
 (C) $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ में (D) सभी में

8. अभिक्रिया

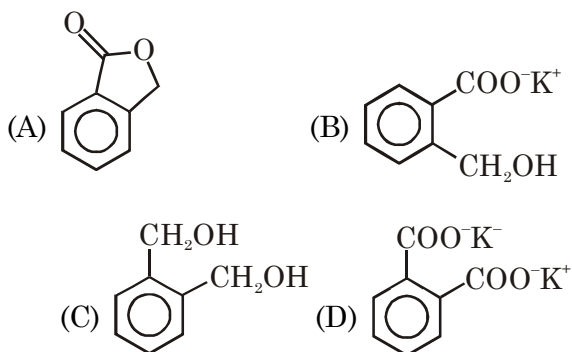
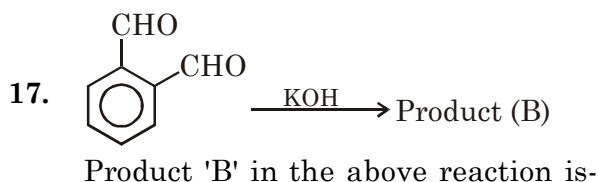


हॉफमान ऐल्कीन उत्पाद की सर्वाधिक मात्रा प्राप्त होगी जब 'X' है?

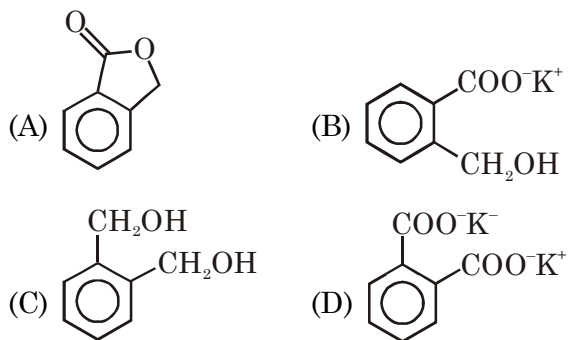
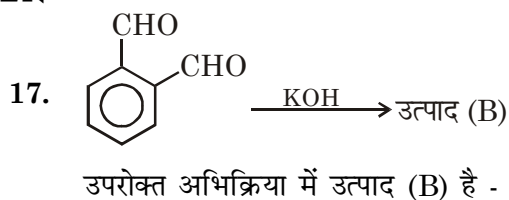
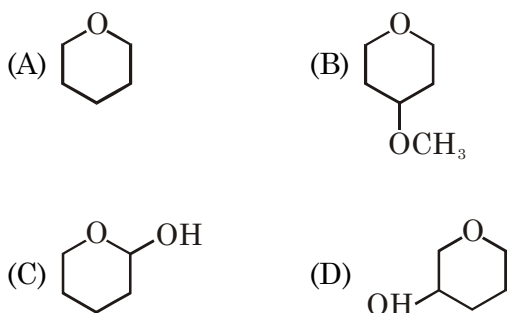
- (A) I (B) Br
 (C) Cl (D) F

9. When 20 g of naphtholic acid ($C_{11}H_8O_2$) is dissolved in 50 g of benzene ($K_f = 1.72 \text{ K kg mol}^{-1}$), a freezing point depression of 2 K is observed. The van't Hoff factor (i) is
(A) 0.5 (B) 1
(C) 2 (D) 3
10. The **CORRECT** properties of dilute solution of sodium metal in excess of aq. NH_3 is :
(A) Paramagnetic, blue coloured
(B) Diamagnetic, bronze coloured
(C) Diamagnetic, colourless
(D) Paramagnetic, colourless
11. Total number of optically active tartaric acids are-
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4
12. How many grams of solid NaOH must be added to 100 ml of a buffer solution which is 0.1 M each w.r.t. Acid HA and salt $Na^+ A^-$ to make the pH of solution 5.5.
Given : $pK_a (HA) = 5$.
(Use antilog (0.5) = 3.16)
(A) 2.08×10^{-1}
(B) 3.05×10^{-3}
(C) 2.01×10^{-2}
(D) 5.19×10^{-2}
9. जब 20 g नेफथोलिक अम्ल ($C_{11}H_8O_2$) को 50 g बेंजीन ($K_f = 1.72 \text{ K kg mol}^{-1}$) में विलेय किया जाता है तो हिमांक में 2 K का अवनमन प्रेक्षित होता है
वान्टहाफ गुणांक (i) है
(A) 0.5 (B) 1
(C) 2 (D) 3
10. सोडियम धातु के जलीय NH_3 के आधिक्य में बनाये गये तनु विलयन का सही गुण है :
(A) अनुचुम्बकीय, नीले रंग का
(B) प्रतिचुम्बकीय, ब्रांज (bronze) रंग का
(C) प्रतिचुम्बकीय, रंगहीन
(D) अनुचुम्बकीय, रंगहीन
11. प्रकाशिक सक्रिय टार्टरिक अम्लों की कुल संख्या है -
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4
12. एक बफर विलयन जो अम्ल HA तथा लवण $Na^+ A^-$, दोनों के संदर्भ से 0.1 M है, के 100 ml विलयन की pH 5.5 करने के लिए इसमें कितने ग्राम ठोस NaOH मिलाया जाना चाहिए
दिया है : $pK_a (HA) = 5$.
(Use antilog (0.5) = 3.16)
(A) 2.08×10^{-1}
(B) 3.05×10^{-3}
(C) 2.01×10^{-2}
(D) 5.19×10^{-2}

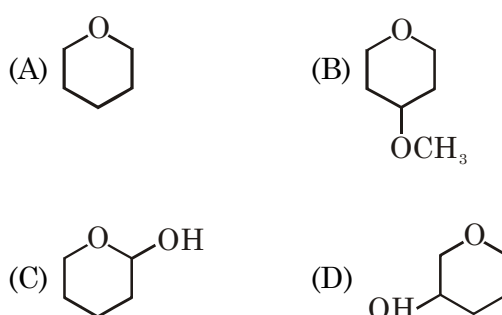
13. The correct IUPAC name of complex $[\text{Hg}(\text{CHCl}_2)(\text{Ph})]$ is :
- (A) Dichloromethylbenzylmercury(II)
 (B) Benzyldichloromethylmercury(II)
 (C) Chloroformphenylmercury(II)
 (D) Dichloromethylphenylmercury(II)
14. $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{COO}^-\text{K}^+)-\text{CH}(\text{COO}^-\text{K}^+)-\text{CH}_3 \xrightarrow{\text{Electrolysis}}$
- major product (A)
- (A) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$ (B)
 (C)  (D)
15. If $r_+ = 200 \text{ pm}$ & $r_- = 500 \text{ pm}$ in ionic crystal then cation will be present in -
- (A) triangular void
 (B) tetrahedral void
 (C) octahedral void
 (D) cubical void
16. In the extraction of Cu from copper pyrite ore, the reducing species in self-reduction process is :
- (A) SO_4^{2-} (B) O^{2-}
 (C) S^{2-} (D) $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$
13. संकुल $[\text{Hg}(\text{CHCl}_2)(\text{Ph})]$ का सही IUPAC नाम है :
- (A) डाइक्लोरोमेथिलबेंजिलमरकरी(II)
 (B) बेन्जिलडाइक्लोरोमेथिलमरकरी(II)
 (C) क्लोरोफार्मफेनिलमरकरी(II)
 (D) डाइक्लोरोमेथिलफेनिलमरकरी(II)
14. $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{COO}^-\text{K}^+)-\text{CH}(\text{COO}^-\text{K}^+)-\text{CH}_3 \xrightarrow{\text{वैद्युत अपघटन}}$
- मुख्य उत्पाद (A)
- (A) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$ (B)
 (C)  (D)
15. आयनिक क्रिस्टल में यदि $r_+ = 200 \text{ pm}$ तथा $r_- = 500 \text{ pm}$ तो धनायन उपस्थित होगा -
- (A) त्रिकोणीय रिक्ति में
 (B) चतुष्फलकीय रिक्ति में
 (C) अष्टफलकीय रिक्ति में
 (D) घनीय रिक्ति में
16. कॉपर पायराइट अयस्क से Cu के निष्कर्षण में, स्वअपचयन प्रक्रम में अपचायक (reducing) स्पीशीज है?
- (A) SO_4^{2-} (B) O^{2-}
 (C) S^{2-} (D) $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$



18. Milk is an example of
(A) emulsion (B) suspension
(C) foam (D) sol
19. Which of the following species has maximum tendency to gain an electron ?
(A) H^+ (B) He^+
(C) Na^+ (D) Cl^+
20. Which of the following compound can give positive Tollen's test ?



18. दुध एक उदाहरण है
(A) इमल्शन का (B) निलम्बन का
(C) झाग (foam) का (D) सोल (sol) का
19. निम्न में से कौनसी स्पीशीज में, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होगी ?
(A) H^+ (B) He^+
(C) Na^+ (D) Cl^+
20. निम्न में से कौनसा यौगिक धनात्मक टोलन परीक्षण दे सकता है ?



SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
 - The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
 - For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.
- For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+	●				
●	●	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

●	●	●	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

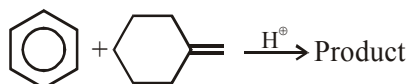
- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
 - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- उदाहरण के लिए :** यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+	●				
●	●	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

●	●	●	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

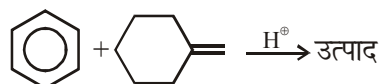
- One mole of ideal gas is allowed to expand reversibly and adiabatically from a temperature of 27°C . If the work done by the gas in the process is 3 kJ , the final temperature will be equal to ($C_{V,m} = 20\text{ J/K mol}$)
- How many maximum electrons can be there in an Fe^{+2} ion having quantum number n (principal quantum number) $= 3$, and $|m| = 1$ ($m = \text{magnetic quantum number}$) ?
- Consider reaction



If $x = \text{total number } 3^{\circ} \text{ carbon in product}$
 and $y = \text{total number of } 1^{\circ} \text{ hydrogens in product then}$
 $x + y = \dots\dots$

- The number of neutrons emitted when $^{235}_{92}\text{U}$ undergoes controlled nuclear fission to $^{142}_{54}\text{Xe}$ and $^{90}_{38}\text{Sr}$ is-
- NaCl is dissolved into water. The major interactive force (which is responsible for this solubility of NaCl into water) is inversely related to d^x . ($d = \text{distance}$)
The value of $4x$ is.
- Total sum of chiral carbons in amino acids Glycine, Alanine, arginine and Lysine is-

- एक मोल आदर्श गैस को, 27°C से, उत्क्रमणीय तथा रूद्धोष्मीय रूप से प्रसारित होने दिया गया है। यदि प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य 3 kJ है तो अंतिम ताप क्या होगा ? ($C_{V,m} = 20\text{ J/K mol}$)
- एक Fe^{+2} आयन में, क्वाण्टम संख्या n (मुख्य क्वाण्टम संख्या) $= 3$, तथा $|m| = 1$ ($m = \text{चुम्बकीय क्वाण्टम संख्या}$) मान रखने वाले अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं ?
- निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए



यदि $x = \text{उत्पाद में } 3^{\circ} \text{ कार्बन की कुल संख्या}$
 तथा $y = \text{उत्पाद में } 1^{\circ} \text{ हाइड्रोजनों की कुल संख्या है तो}$
 $x + y = \dots\dots$

- जब $^{235}_{92}\text{U}$, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा $^{142}_{54}\text{Xe}$ तथा $^{90}_{38}\text{Sr}$ देता है तो उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है ?
- NaCl को जल में विलेय किया गया है। मुख्य इंटरएक्टिव (interactive) / (अंतरक्रियाशील) बल (जो NaCl की जल में इस विलेयता के लिए उत्तरदायी है) d^x के साथ व्युत्क्रम रूप से सम्बंधित है ($d = \text{दूरी}$)
तो $4x$ का मान क्या है ?
- अमीनों अम्लों ग्लायसिन, ऐलानिन, आर्जिनिन तथा लाइसिन में उपस्थित किरल कार्बनों की संख्या का कुल योग क्या है ?

- | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|---------------------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---------------------|-----|-----|
| <p>7. At certain temperature, the half life period for the thermal decomposition of a gaseous substance depends on the initial partial pressure of the substance as follows</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>P(mmHg)</td> <td>500</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>$t_{1/2}$ (in min.)</td> <td>235</td> <td>940</td> </tr> </table> <p>Find the order of reaction</p> <p>8. Total how many moles of acids (oxy acid & hydra acid) are obtained on complete hydrolysis of 1 mole of P_4S_{10} ?</p> <p>9. Total number of nitrogen atoms in one molecule of melamine are-</p> <p>10. Consider the following cell reaction :</p> $2Fe_{(s)} + O_{2(g)} + 4H^+_{(aq.)} \rightarrow 2Fe^{2+}_{(aq.)} + 2H_2O(l)$ <p>$E^\circ = 1.67 \text{ V}$</p> <p>At $[Fe^{2+}] = 10^{-3} \text{ M}$, $P(O_2) = 0.1 \text{ bar}$ and $pH = 3$, the cell potential (in volt) at 25°C is -</p> | P(mmHg) | 500 | 250 | $t_{1/2}$ (in min.) | 235 | 940 | <p>7. निश्चित ताप पर एक गैसीय पदार्थ के तापीय विघटन के लिए अर्द्ध-आयु काल पदार्थ के प्रारंभिक आंशिक दाब पर निम्न प्रकार निर्भर करता है</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>P(mmHg)</td> <td>500</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>$t_{1/2}$ (in min.)</td> <td>235</td> <td>940</td> </tr> </table> <p>अभिक्रिया की कोटि बताइये</p> <p>8. 1 मोल P_4S_{10} के पूर्ण जलअपघटन पर, अम्लों (ऑक्सी अम्ल तथा हाइड्रा अम्ल) के कुल कितने मोल प्राप्त होते हैं ?</p> <p>9. मेलामाइन के एक अणु में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणुओं की कुल संख्या क्या है ?</p> <p>10. निम्न सेल अभिक्रिया पर विचार कीजिए :</p> $2Fe_{(s)} + O_{2(g)} + 4H^+_{(aq.)} \rightarrow 2Fe^{2+}_{(aq.)} + 2H_2O(l)$ <p>$E^\circ = 1.67 \text{ V}$</p> <p>$[Fe^{2+}] = 10^{-3} \text{ M}$, $P(O_2) = 0.1 \text{ bar}$ तथा $pH = 3$ पर, 25°C पर सेल विभव (वोल्ट में) क्या है</p> | P(mmHg) | 500 | 250 | $t_{1/2}$ (in min.) | 235 | 940 |
| P(mmHg) | 500 | 250 | | | | | | | | | | | |
| $t_{1/2}$ (in min.) | 235 | 940 | | | | | | | | | | | |
| P(mmHg) | 500 | 250 | | | | | | | | | | | |
| $t_{1/2}$ (in min.) | 235 | 940 | | | | | | | | | | | |

ALLEN
PART 3 - MATHEMATICS

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. The statement $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ is equivalent to
 (A) $p \rightarrow (p \rightarrow q)$
 (B) $p \rightarrow (p \vee q)$
 (C) $p \rightarrow (p \wedge q)$
 (D) $p \rightarrow (p \leftrightarrow q)$
2. If the straight lines, $x = 1 + s$, $y = -3 - \lambda s$,
 $z = 1 + \lambda s$ and $x = \frac{t}{2}$, $y = 1 + t$, $z = 2 - t$ with
 parameters s and t respectively, are
 co-planar, then λ equals
 (A) 0 (B) -1 (C) $-\frac{1}{2}$ (D) -2

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. कथन $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ किस के समतुल्य होगा
 (A) $p \rightarrow (p \rightarrow q)$
 (B) $p \rightarrow (p \vee q)$
 (C) $p \rightarrow (p \wedge q)$
 (D) $p \rightarrow (p \leftrightarrow q)$
2. यदि सरल रेखायें, $x = 1 + s$, $y = -3 - \lambda s$,
 $z = 1 + \lambda s$ तथा $x = \frac{t}{2}$, $y = 1 + t$, $z = 2 - t$ हैं, जिसके
 प्राचल क्रमशः s तथा t हैं, समतलीय हों, तो λ का मान
 होगा
 (A) 0 (B) -1 (C) $-\frac{1}{2}$ (D) -2

- | | |
|---|--|
| <p>3. If $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ are the unit vectors and mutually perpendicular, then value of $[\hat{i} - \hat{j} \hat{j} - \hat{k} \hat{k} - \hat{i}]$ is equal to</p> <p>(A) 0 (B) 1
(C) -1 (D) None of these</p> <p>4. If the tangents to the parabola $y^2 = 4ax$ at (x_1, y_1) and (x_2, y_2) intersect at (x_3, y_3), then</p> <p>(A) x_1, x_3, x_2 are in G.P.
(B) x_1, x_2, x_3 are in A.P.
(C) y_1, y_2, y_3 are in G.P.
(D) y_1, y_2, y_3 are in H.P.</p> <p>5. The top of two poles of height 20m and 14m are connected by a wire. If the wire makes an angle 30° with the horizontal, then the length of the wire is</p> <p>(A) 12m (B) 8m (C) 10m (D) 6m</p> <p>6. The sum of the series $\sum_{r=0}^{10} {}^{20}C_r$ is</p> <p>(A) $2^{19} - \frac{1}{2} \cdot {}^{20}C_{10}$ (B) $2^{19} + \frac{1}{2} \cdot {}^{20}C_{10}$
(C) 2^{19} (D) 2^{20}</p> | <p>3. यदि $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ इकाई सदिश हैं तथा परस्पर लम्बवत् हैं, तो $[\hat{i} - \hat{j} \hat{j} - \hat{k} \hat{k} - \hat{i}]$ का मान होगा</p> <p>(A) 0 (B) 1
(C) -1 (D) इनमें से कोई नहीं</p> <p>4. यदि परवलय $y^2 = 4ax$ के बिन्दु (x_1, y_1) तथा (x_2, y_2) पर स्पर्श रेखाएँ खींची गई बिन्दु (x_3, y_3) पर काटती हैं, तो</p> <p>(A) x_1, x_3, x_2 गुणोत्तर श्रेढ़ी में होंगे
(B) x_1, x_2, x_3 हरात्मक श्रेढ़ी में होंगे
(C) y_1, y_2, y_3 गुणोत्तर श्रेढ़ी में होंगे
(D) y_1, y_2, y_3 हरात्मक श्रेढ़ी में होंगे</p> <p>5. 20m तथा 14m ऊँचाई के दो खम्भों के ऊपरी सिरे एक तार द्वारा जुड़े हुये हैं। यदि तार क्षैतिज के साथ 30° का कोण बनाता है, तो तार की लम्बाई होगी</p> <p>(A) 12m (B) 8m (C) 10m (D) 6m</p> <p>6. श्रेढ़ी $\sum_{r=0}^{10} {}^{20}C_r$ का योगफल होगा</p> <p>(A) $2^{19} - \frac{1}{2} \cdot {}^{20}C_{10}$ (B) $2^{19} + \frac{1}{2} \cdot {}^{20}C_{10}$
(C) 2^{19} (D) 2^{20}</p> |
|---|--|

7. If $f(x) = xe^{x(1-x)}$ then $f(x)$ is

(A) increasing on $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$

(B) decreasing on $\mathbb{R}$

(C) increasing on $\mathbb{R}$

(D) decreasing on $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$

8. Solution of the differential equation $y(xy + 2x^2y^2)dx + x(xy - x^2y^2)dy = 0$ is, (c is constant of integration)

(A) $2\log|x| - \log|y| - \frac{1}{xy} = c$

(B) $2\log|x| + \log|y| - \frac{1}{xy} = c$

(C) $2\log|x| - \log|y| + \frac{1}{xy} = c$

(D) None of these

9. If P and Q are two points on the line $4x + 3y + 30 = 0$ such that $OP = OQ = 10$, where O is the origin, then the area of the $\triangle OPQ$ is

(A) 48

(B) 16

(C) 32

(D) None of these

7. यदि $f(x) = xe^{x(1-x)}$ हो, तो $f(x)$ होगा

(A) अन्तराल $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$ में वर्धमान

(B) $\mathbb{R}$ में ह्रासमान

(C) $\mathbb{R}$ में वर्धमान

(D) अन्तराल $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$ में ह्रासमान

8. अवकल समीकरण

$y(xy + 2x^2y^2)dx + x(xy - x^2y^2)dy = 0$ का हल होगा
(c , समाकलन अचर है)

(A) $2\log|x| - \log|y| - \frac{1}{xy} = c$

(B) $2\log|x| + \log|y| - \frac{1}{xy} = c$

(C) $2\log|x| - \log|y| + \frac{1}{xy} = c$

(D) इनमें से कोई नहीं

9. यदि रेखा $4x + 3y + 30 = 0$ पर दो बिन्दु P तथा Q इस प्रकार हैं कि $OP = OQ = 10$ है, जहाँ O मूलबिन्दु है, तो $\triangle OPQ$ का क्षेत्रफल होगा

(A) 48

(B) 16

(C) 32

(D) इनमें से कोई नहीं

10. If $f(x) = a + bx + cx^2$, then $\int_0^1 f(x) dx$ equals

(A) $\frac{1}{2} \left[f(0) + 4f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right]$

(B) $\frac{1}{6} \left[f(0) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right]$

(C) $\frac{1}{6} \left[f(0) + 4f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right]$

(D) None of these

11. If $x^{2021} + \frac{1}{x^{2021}} + \tan y + \cot y = 4$, where

$x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ and $y \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, then $\tan \frac{y}{2}$ is a root

of the equation

(A) $\alpha^2 + 2\alpha + 1 = 0$

(B) $\alpha^2 + 2\alpha - 1 = 0$

(C) $2\alpha^2 - 2\alpha - 1 = 0$

(D) None of these

10. यदि $f(x) = a + bx + cx^2$ हो, तो $\int_0^1 f(x) dx$ होगा

(A) $\frac{1}{2} \left[f(0) + 4f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right]$

(B) $\frac{1}{6} \left[f(0) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right]$

(C) $\frac{1}{6} \left[f(0) + 4f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right]$

(D) इनमें से कोई नहीं होगा

11. यदि $x^{2021} + \frac{1}{x^{2021}} + \tan y + \cot y = 4$, जहाँ

$x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ तथा $y \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ हो, तो किस समीकरण का

मूल $\tan \frac{y}{2}$ होगा

(A) $\alpha^2 + 2\alpha + 1 = 0$

(B) $\alpha^2 + 2\alpha - 1 = 0$

(C) $2\alpha^2 - 2\alpha - 1 = 0$

(D) इनमें से कोई नहीं

12. Let p be the statement " x is an irrational number", q be the statement " y is a transcendental number", and r be the statement " x is a rational number iff y is a transcendental number".

Statement-1 : r is equivalent to $(p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q)$

Statement-2 : r is equivalent to $\sim(p \leftrightarrow \sim q)$

- (A) Statement-1 is false, Statement-2 is true
 (B) Statement-1 is true, Statement-2 is true, Statement-2 is a correct explanation for Statement-1
 (C) Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is **not** a correct explanation for Statement-1
 (D) Statement-1 is true, Statement-2 is false

13. The tangent to the curve $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 4$ is equally inclined to the axes, then point of contact, is

- (A) (1, 2) (B) (4, 4)
 (C) (16, 0) (D) (0, 16)

14. The area bounded by the parabola's $y^2 = 4a(x + a)$ and $y^2 = -4a(x - a)$ is, ($a > 0$)

- (A) $\frac{16}{3}a^2$ (B) $\frac{8}{3}a^2$
 (C) $\frac{4}{3}a^2$ (D) None of these

12. माना p कथन " x अपरिमेय संख्या है", q कथन " y अबिजय संख्या है", तथा r कथन " x परिमेय संख्या है यदि केवल यदि y अबिजय संख्या है"।

कथन-1 : r , $(p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q)$ के समतुल्य है।

कथन-2 : r , $\sim(p \leftrightarrow \sim q)$ के समतुल्य है।

- (A) कथन-1 असत्य है, कथन-2 सत्य है।
 (B) कथन-1 सत्य है; कथन-2 सत्य है; कथन-2 कथन-1 की सही व्याख्या है।
 (C) कथन-1 सत्य है; कथन-2 सत्य है; कथन-2 कथन-1 की सही व्याख्या नहीं है।
 (D) कथन-1 सत्य है, कथन-2 असत्य है।

13. वक्र $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 4$ की स्पर्श रेखा अक्षों के साथ समान रूप से झुकी हुई है, तो स्पर्श बिन्दु होगा

- (A) (1, 2) (B) (4, 4)
 (C) (16, 0) (D) (0, 16)

14. परवलय $y^2 = 4a(x + a)$ तथा $y^2 = -4a(x - a)$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा ($a > 0$)

- (A) $\frac{16}{3}a^2$ (B) $\frac{8}{3}a^2$
 (C) $\frac{4}{3}a^2$ (D) इनमें से कोई नहीं

15. The general solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} = y \tan x - y^2 \sec x$, is

(c is constant of integration)

(A) $\tan x = (c + \sec x)y$

(B) $\sec y = (c + \tan y)x$

(C) $\sec x = (c + \tan x)y$

(D) None of these

16. $\int_0^3 [\sqrt{x}] dx$ is equal to

(A) 1 (B) 2 (C) -1 (D) -2

17. If $A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ then A^{64} is

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 32 \\ 32 & 1 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 32 & 1 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 1 & 32 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

(D) None of these

15. अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = y \tan x - y^2 \sec x$ का व्यापक हल होगा

(जहाँ c, समाकलन अचर है)

(A) $\tan x = (c + \sec x)y$

(B) $\sec y = (c + \tan y)x$

(C) $\sec x = (c + \tan x)y$

(D) इनमें से कोई नहीं

16. $\int_0^3 [\sqrt{x}] dx$ होगा

(A) 1 (B) 2 (C) -1 (D) -2

17. यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ हो, तो A^{64} होगा

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 32 \\ 32 & 1 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 32 & 1 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 1 & 32 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

(D) इनमें से कोई नहीं

18. The minimum number of terms from the beginning of the series $20 + 22\frac{2}{3} + 25\frac{1}{3} + \dots$, so that the sum may exceed 1568, is
 (A) 25 (B) 27
 (C) 28 (D) 29
19. If the three linear equations $x + 4ay + az = 0$, $x + 3by + bz = 0$ and $x + 2cy + cz = 0$ have a non-trivial solution, then, $(a, b, c \in \mathbb{R})$
 (A) $2ac = bc + ab$
 (B) $b^2 = ac$
 (C) $2b = a + c$
 (D) None of these
20. Four digit numbers are formed by using the digits 1, 2, ... 8 (repetition of digits is not allowed). One number from these four digit numbers is picked up at random. The probability that the selected number contains unity is
 (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{8}$
 (C) $\frac{1}{4}$ (D) None of these
18. श्रेढी $20 + 22\frac{2}{3} + 25\frac{1}{3} + \dots$, के प्रारम्भ से पदों की न्यूनतम संख्या, ताकि योगफल 1568 से अधिक हो, होगी
 (A) 25 (B) 27
 (C) 28 (D) 29
19. यदि तीन रेखीय समीकरण $x + 4ay + az = 0$, $x + 3by + bz = 0$ तथा $x + 2cy + cz = 0$ के अनिरर्थक हल हो, तो $(a, b, c \in \mathbb{R})$ होगा
 (A) $2ac = bc + ab$
 (B) $b^2 = ac$
 (C) $2b = a + c$
 (D) इनमें से कोई नहीं होगा
20. अंकों 1, 2, ... 8 (अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है) को लेकर चर अंको की संख्या बनाई जाती है। इन चर अंकों की संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चयनित की जाती है। चयनित संख्या की प्रायकिता जिसमें इकाई विद्यमान होगी
 (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{8}$
 (C) $\frac{1}{4}$ (D) इनमें से कोई नहीं

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
 - The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
 - For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33 , -30 , 30.27, -127.30 , if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.
- For Example :** If answer is -77.25 , 5.2 then fill the bubbles as follows.

Figure 1 displays two 10x10 grids illustrating the addition and subtraction of 1. The left grid shows the addition of 1 to each number, and the right grid shows the subtraction of 1 from each number. The grids are labeled with a plus sign (+) and a minus sign (-) at the top.

Grid 1 (Addition):

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Grid 2 (Subtraction):

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9
2	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8
3	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7
4	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6
5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5
6	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4
7	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3
8	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2
9	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
 - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE)** है।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33 , -0.30 , 30.27, -127.30 , यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- उदाहरण के लिए :** यदि उत्तर -77.25 , 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

Figure 1 displays two 9x9 grids illustrating the addition and subtraction of 1. The left grid, labeled with a plus sign (+), shows the addition of 1 to each number from 0 to 9. The right grid, labeled with a minus sign (-), shows the subtraction of 1 from each number from 9 to 0. In both grids, the result is shown in the cell to the right of the original number. For example, in the addition grid, 0 becomes 1, 1 becomes 2, ..., 8 becomes 9, and 9 becomes 0. In the subtraction grid, 9 becomes 8, 8 becomes 7, ..., 1 becomes 0, and 0 becomes 9.

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
 पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. If $\frac{{}^{10}C_0}{1} + \frac{{}^{10}C_1}{2} + \frac{{}^{10}C_2}{3} + \dots + \frac{{}^{10}C_{10}}{11} = \frac{2^p - 1}{q}$ then

the value of $\frac{p}{2q}$ is

2. The line $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$, intersect the curve $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{1} = 1, z = 2$, then value of $\frac{41a^2}{8}$ is

3. Let $f(x) = \frac{\alpha x}{x+1}, x \neq -1$ and $f(f(x)) = x$, then the value of $\frac{\alpha^2}{2}$ is

4. A stick of length 10 units rests against the floor and a wall of a room. If the stick begins to slide on the floor and the locus of its middle point is $x^2 + y^2 = r^2$ then the value $\frac{|r|}{25}$ is

5. Let A be the centre of the circle $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$, points B(1, 7) and D(4, -2) lies on the circle, if tangents be drawn at B and D, which meet at point C, and area of quadrilateral ABCD is Δ then $\frac{\Delta}{100}$ is

1. यदि $\frac{{}^{10}C_0}{1} + \frac{{}^{10}C_1}{2} + \frac{{}^{10}C_2}{3} + \dots + \frac{{}^{10}C_{10}}{11} = \frac{2^p - 1}{q}$ हो,

तो $\frac{p}{2q}$ का मान होगा

2. रेखा $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$, वक्र $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{1} = 1, z = 2$ को काटती है, तो $\frac{41a^2}{8}$ का मान होगा

3. माना $f(x) = \frac{\alpha x}{x+1}, x \neq -1$ तथा $f(f(x)) = x$ हो, तो $\frac{\alpha^2}{2}$ का मान होगा

4. 10 इकाई लम्बाई की एक छड़ कमरे के फर्श तथा दीवार के विरुद्ध टिकी हुई है। यदि छड़ फर्श पर फिसलना शुरू करती है तथा इसके मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ $x^2 + y^2 = r^2$ हो, तो $\frac{|r|}{25}$ का मान होगा

5. माना वृत्त $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$ का केन्द्र A है तथा बिन्दु B(1, 7) एवं D(4, -2) वृत्त पर स्थित हैं, यदि बिन्दु B तथा D पर खींची गई स्पर्श रेखायें, जो बिन्दु C पर मिलती हैं तथा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल Δ हो, तो $\frac{\Delta}{100}$ का मान होगा

- | | |
|--|---|
| <p>6. The number of observations in a group is 40. If the average of first 10 is 4.5 and that of the remaining 30 is 3.5, then the average of the whole group is</p> <p>7. If the sum of first n terms of an A.P. is cn^2 and the sum of squares of these n terms is $\frac{n(pn^2-1)c^2}{s}$ then the value of $\frac{s}{p}$ is</p> <p>8. There are 6 different pockets in the coat of a person. If number of ways he can put 4 different pens in these pockets is n then the value of $\frac{n}{6!}$ is (each pocket can contain any number of pens)</p> <p>9. If $x_n = \cos\left(\frac{\pi}{2^n}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)$ and $x_1 x_2 x_3 \dots \infty$ is equal to λ then λ is</p> <p>10. If complete set of values of k for which one root of the equation of $x^2 - (k+1)x + k^2 + k - 8 = 0$ exceed 2 and other is smaller than 2 is (α, β) then $\frac{\alpha+\beta}{\beta-\alpha}$ is</p> | <p>6. समूह में प्रेक्षणों की संख्या 40 है। यदि प्रथम 10 का औसत 4.5 तथा शेष 30 का औसत 3.5 हो, तो पूर्ण समूह का औसत होगा</p> <p>7. यदि समान्तर श्रेढ़ी के प्रथम n पदों का योगफल cn^2 तथा इनके n पदों के वर्गों का योगफल $\frac{n(pn^2-1)c^2}{s}$ हो, तो $\frac{s}{p}$ का मान होगा</p> <p>8. किसी व्यक्ति के कोट में 6 अलग-अलग पॉकेट हैं। यदि उन तरीकों की संख्या, जिसमें वह इन पॉकेट्स में 4 भिन्न पेन रख सकता है, n हो, तो $\frac{n}{6!}$ का मान होगा (प्रत्येक पॉकेट में पेनों की संख्या कुछ भी हो सकती है)</p> <p>9. यदि $x_n = \cos\left(\frac{\pi}{2^n}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)$ तथा $x_1 x_2 x_3 \dots \infty$ का मान λ हो, तो λ का मान होगा</p> <p>10. यदि k के मानों का पूर्ण समुच्चय, जिसके लिये समीकरण $x^2 - (k+1)x + k^2 + k - 8 = 0$ का एक मूल 2 से अधिक तथा दूसरा मूल 2 से छोटा है, (α, β) हो, तो $\frac{\alpha+\beta}{\beta-\alpha}$ का मान होगा</p> |
|--|---|

